

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/19

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 整合內感與外感的模型：預測編碼、調節點與可測試的預測
3. 理解老年人在動作捕捉行走數據集中的表現
4. 刪除遠端推論延遲：透過設備端修正
5. 不完整的抑鬱特徵選擇與缺失的腦電圖通道
6. 學習腦電波信號的相對組成：使用成對相對移位預訓練
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. 壓力誘導的腦部細胞外囊泡改善焦慮行為
9. 神經科學 / 心理學-----
10. 一種隨機量子神經網絡模型在人工智慧中的應用
11. 預測眼球運動期間的視覺特徵，獲得與人類視覺皮層對齊的場景表徵
12. 大腦網絡流-拓撲通過Wasserstein空間中的方差最小化
13. 結合自然影像刺激與刺激無關的潛在因子來建模動態神經活動
14. 元學習一種人類高階視覺皮層的情境轉換器模型
15. AI / 數據分析-----
16. 利用專家混合與遺傳算法預測抗菌素耐藥性
17. 可解釋的深度學習框架用於癌症治療靶點優先排序，利用PPI中心性和節點嵌入
18. 利用生成式人工智慧縮小基因型與表現型之間的差距
19. 評估與評分伊波拉病毒蛋白質對接模型使用PIsToN
20. 多尺度格拉斯曼流形於單細胞數據分析中的應用
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 實用的生物網路因果評估指標
23. 因果推斷、生物標記發現、圖神經網絡、特徵選擇
24. Bizard：一個加速與提升生物醫學數據可視化的社群驅動平台
25. 基於圖神經網路的強化學習用於控制生物網路 - GATTACA 框架
26. SAGA：生成式AI影片來源歸屬
27. 生科基礎研究-----
28. SarcGraph 用於高通量分析心肌肌節組織與收縮功能的區域性分析
29. 磷酸化蛋白質組學方法優化及其在刺激Jurkat細胞中的應用
30. 將基因組學整合到多模態電子健康紀錄基礎模型中
31. GROVER：專家調控的圖引導組學與視覺表示，用於自適應空間多組學融合
32. 自適應多尺度整合解鎖組織病理學圖像中的細胞註釋



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 整合內感與外感的模型：預測編碼、調節點與可測試的預測

摘要

內感（Interoception）和外感（Exteroception）提供了有關身體和環境的連續反饋，但它們如何在一個統一的預測編碼框架中動態整合，仍未有明確說明。本文開發並實證了一個整合的預測編碼模型，將內感和外感的推理視為平行的層次系統，這些系統交換精度加權的預測誤差。在此框架中，兩條信息流之間的仲裁由相對精度權重（ w ）控制，並在前島（AIC）和前扣帶皮層（ACC）中整合。模型的計算模擬再現了生物學上合理的動態：預測誤差呈指數衰減，而仲裁權重自我歸一化至平衡（ $w = 0.5$ ），顯示出穩定的收斂和一致的整合。模擬的焦慮和創傷後壓力症候群（PTSD）特徵分別由內感和外感的過度加權所致，導致僵化的、自我維持的不平衡（ w 接近 1 或 0）及緩慢的再校準。將仲裁方程應用於已發表的 EEG-fMRI 數據集進一步驗證了該模型。該框架提供了一個統一的解釋，說明精度加權失調可能是焦慮（內感過度加權）和 PTSD（內感加權不足）的根源。在此驗證基礎上，提出了一個實驗範式以測試該模型在人體中的預測。它檢驗焦慮、中性和 PTSD 群體在針對性內感或外感治療後的再校準。關鍵預測包括可識別的神經標記、由迷走神經刺激調節的心跳誘發電位，以及內感-外感一致性任務中的精度敏感行為特徵。

導讀

內感和外感是人體感知內部狀態和外部環境的兩種方式。這篇文章提出了一個新的模型，將這兩種感知方式整合在一個預測編碼（Predictive Coding）的框架中。預測編碼是一種理論，認為大腦不斷預測感官輸入並調整自身以減少預測誤差。文章中提到的前島（AIC）和前扣帶皮層（ACC）是大腦中負責整合這些預測誤差的區域。該模型還探討了焦慮和 PTSD 如何與內感和外感的精度加權失調相關，並提出了實驗方法來測試這些理論。

學習路徑

神經科學基礎 → 感知系統（內感與外感） → 預測編碼理論 →
大腦區域功能（前島與前扣帶皮層） → 精度加權與心理健康（焦慮與 PTSD）

原文連結

點擊連結

2. 理解老年人在動作捕捉行走數據集中的表現

摘要

物聯網（IoT）感測器被廣泛用於捕捉人類的行走動作，以支持如活動識別、人類姿態估計和跌倒檢測等應用。動作捕捉（MoCap）系統經常被用來生成人類姿態的真實標註，這些標註在使用可穿戴或環境感測器的數據訓練模型時非常有效，並且能夠在這些模式中合成數據。然而，現有的MoCap行走數據集中對於老年人這一在醫療保健中日益重要的人群的表現尚未被徹底檢視。這項研究調查了41個公開可用的數據集，發現其中有8個包含老年人的動作，另有4個包含由年輕演員表演的老年風格動作。整體而言，老年人只佔參與者的一小部分，且很少有數據集提供這一群體的全身動作數據。為了評估老年風格行走動作的真實性，研究引入了量化指標，將高真實性定義為能夠相對於標準行走捕捉年齡相關差異的能力。使用對年齡敏感、對噪音強健且對數據稀缺具韌性的步態參數，我們發現老年風格的行走動作往往表現出過於控制的模式，未能真實地描述衰老。這些發現強調了在動作數據集中改進老年人表現的必要性，並建立了一種定量評估老年風格行走動作質量的方法。

導讀

這篇文章探討了在動作捕捉數據集中，老年人行走動作的代表性問題。動作捕捉系統（MoCap）是用來記錄人類動作的技術，這些數據被用來訓練各種應用，如活動識別（辨識特定動作或行為）、姿態估計（推測人體姿勢）和跌倒檢測（識別跌倒事件）。然而，老年人在這些數據集中往往被忽視。研究發現，許多數據集中的老年風格動作（由年輕人模仿的老年人行走方式）並不真實，無法有效反映老年人的實際行走特徵。這意味著需要改進這些數據集，以更好地支持老年人相關的健康應用。

學習路徑

物聯網（IoT）→ 動作捕捉技術（MoCap）→ 人類動作分析 → 活動識別 → 姿態估計 → 跌倒檢測
→ 老年人健康研究

原文連結

點擊連結

3. 刪除遠端推論延遲：透過設備端修正

摘要

視頻是目前日常生成數據中的主要部分，也是推動機器人技術、遠程感測和可穿戴技術創新的主要信號。然而，最強大的視頻理解模型對於這些應用中使用的資源受限平台來說過於昂貴。一種方法是將推論工作卸載到雲端，這樣可以使用GPU來實時處理高解析度視頻。然而，即使在可靠的高頻寬通信通道下，視頻編碼、模型推論和來回通信的延遲綜合起來，仍然禁止了某些實時應用的使用。另一種選擇是完全使用本地推論，但這對計算和功耗成本施加了極大的限制，需要使用較小的模型和較低的解析度，導致準確性下降。為了解決這些挑戰，我們提出了Dedelayed，一種實時推論系統，將計算分為遠端模型處理延遲視頻幀和本地模型處理當前幀。遠端模型被訓練來對預期的未來幀進行預測，這些預測被本地模型納入當前幀的預測中。本地和遠端模型通過自編碼器共同優化，限制了可用下行通信通道所需的傳輸比特率。我們在BDD100k駕駛數據集上評估了Dedelayed在實時視頻流分割任務中的表現。對於100毫秒的往返延遲，Dedelayed比完全本地推論提高了6.4 mIoU，比遠端推論提高了9.8 mIoU，相當於使用大十倍的模型所帶來的改進。

導讀

視頻數據是現代科技應用中的重要部分，但處理這些數據需要強大的計算能力。通常，我們會將這些計算工作交給雲端的GPU來完成，然而這會導致延遲問題，影響實時應用的效果。Dedelayed系統提出了一種解決方案，通過將計算工作分配給本地和遠端模型，來減少延遲並提高準確性。本地模型處理當前視頻幀，而遠端模型則預測未來幀，兩者結合後能有效提升性能。

學習路徑

視頻數據處理 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 自編碼器 → 實時推論系統 → BDD100k數據集應用

原文連結

點擊連結

4. 不完整的抑鬱特徵選擇與缺失的腦電圖通道

摘要

抑鬱症作為一種嚴重的心理健康障礙，對人類的身心健康都有深遠的影響。最近基於腦電圖（EEG）的抑鬱分析發展顯示出提升抑鬱檢測準確性的潛力。然而，EEG特徵通常包含冗餘、不相關和噪音信息。此外，現實世界中的EEG數據獲取經常面臨挑戰，例如電極脫落導致的數據丟失和嚴重的噪音干擾。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新的特徵選擇方法，稱為不完整的抑鬱特徵選擇與缺失的腦電圖通道（IDFS-MEC）。IDFS-MEC將缺失通道指示信息和自適應通道加權學習整合到正交回歸中，以減少不完整通道對模型構建的影響，然後利用全局冗餘最小化學習來減少選擇的特徵子集中的冗餘信息。在MODMA和PRED-d003數據集上進行的大量實驗顯示，IDFS-MEC選擇的EEG特徵子集在3、64和128通道設置中比10種流行的特徵選擇方法具有更優越的性能。

導讀

抑鬱症是一種影響身心健康的嚴重心理障礙。腦電圖（EEG）是一種可以用來分析抑鬱症的技術，但其數據常常會因電極脫落或噪音而不完整。IDFS-MEC是一種新的方法，旨在改善抑鬱症分析的準確性。這種方法通過整合缺失通道的信息和自適應的通道加權（即根據重要性給予不同的權重）來減少不完整數據對分析的影響，並通過減少冗餘信息來提高分析的準確性。

學習路徑

心理健康基礎 → 抑鬱症概論 → 腦電圖（EEG）基礎 → 特徵選擇技術 → 正交回歸分析 → 自適應加權學習 → 冗餘最小化技術 → IDFS-MEC方法

原文連結

點擊連結

5. 學習腦電波信號的相對組成：使用成對相對移位預訓練

摘要

自我監督學習 (Self-supervised learning, SSL) 為從未標記數據中學習腦電圖 (Electroencephalography, EEG) 表徵提供了一種有前途的方法，減少了臨床應用如睡眠分期和癲癇檢測中昂貴標註的需求。目前的EEG自我監督學習方法主要使用掩蔽重建策略，如掩蔽自編碼器 (Masked Autoencoders, MAE)，這些方法捕捉局部時間模式。然而，位置預測預訓練在學習神經信號中的長距離依賴性方面仍未被充分探索。我們引入了成對相對移位 (Pairwise Relative Shift, PARS) 預訓練，一種新穎的預訓練任務，預測隨機抽樣的EEG窗口對之間的相對時間移位。與專注於局部模式恢復的重建方法不同，PARS鼓勵編碼器捕捉神經信號中固有的相對時間組成和長距離依賴性。通過對各種EEG解碼任務的全面評估，我們展示了PARS預訓練的轉換器在標籤高效和遷移學習環境中始終優於現有的預訓練策略，為自我監督的EEG表徵學習建立了一個新範式。

導讀

這篇文章介紹了一種新的自我監督學習方法，用於從未標記的腦電波數據中學習有用的資訊。傳統方法多使用掩蔽自編碼器 (MAE)，這些方法專注於重建局部的時間模式。然而，這篇文章提出了一種名為成對相對移位 (PARS) 的新方法，這種方法不僅關注局部模式，還能學習神經信號中長距離的依賴性 (長距離依賴性指的是信號中遠距離點之間的關聯)。PARS方法通過預測隨機選擇的EEG信號片段之間的時間移位，來實現這一點。在多種EEG解碼任務中的測試顯示，使用PARS預訓練的模型在標籤效率和遷移學習方面表現優於傳統方法。

學習路徑

腦電圖 (EEG) → 自我監督學習 (SSL) → 掩蔽自編碼器 (MAE) → 成對相對移位預訓練 (PARS) → 長距離依賴性 → EEG解碼任務

原文連結

點擊連結



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 壓力誘導的腦部細胞外囊泡改善焦慮行為

摘要

這篇文章探討了壓力如何影響大腦中的細胞外囊泡 (Extracellular Vesicles, EVs)，以及這些囊泡如何在動物模型中改善焦慮行為。研究發現，壓力會促使大腦釋放更多的細胞外囊泡，這些囊泡能夠攜帶特定的分子，進而影響神經系統的功能。實驗顯示，注射這些壓力誘導的細胞外囊泡到其他動物體內，可以減少其焦慮行為，顯示出這些囊泡在調節情緒方面的潛力。

導讀

這篇研究主要關注細胞外囊泡 (EVs)，這是一種由細胞釋放的小型膜性結構，能攜帶蛋白質、脂質和 RNA 等分子。研究發現，當動物受到壓力時，大腦會釋放更多的這些囊泡。這些囊泡能影響其他細胞的行為，尤其在調節情緒和行為方面有潛在的應用。這項研究顯示，將壓力誘導的細胞外囊泡注射到其他動物體內，可以有效減少焦慮行為，這為未來開發新的焦慮症治療方法提供了可能性。

學習路徑

細胞生物學 → 神經科學 → 細胞外囊泡 → 行為神經科學 → 焦慮症治療研究

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 一種隨機量子神經網絡模型在人工智慧中的應用

摘要

人工智慧 (AI) 從神經科學中獲得了大量靈感，用於開發人工神經網絡 (ANN) 模型。然而，這些模型受限於馮·諾伊曼架構，難以捕捉生物大腦的複雜性。量子計算基於疊加、糾纏和單位演化等基本原理解，為建模神經動力學提供了一種有前景的替代方法。本文通過引入一種隨機量子方法，探討了一種腦神經量子模型的可能性，該方法在量子框架內包含了神經元處理的隨機波動。我們提出了一種隨機量子神經網絡 (QNNS) 的數學形式化，其中量子位根據受生物神經元過程啟發的隨機微分方程演化。我們還討論了與退相干、量子位穩定性以及對AI和計算神經科學的影響相關的挑戰。

導讀

這篇文章探討了如何利用量子計算的特性來改善人工智慧的神經網絡模型。傳統的人工神經網絡 (ANN) 受限於馮·諾伊曼架構 (計算機的一種基本設計架構)，難以模擬大腦的複雜性。量子計算提供了一種新的方法，利用量子疊加 (量子位可以同時處於多個狀態)、量子糾纏 (量子位之間的非局域關聯) 和單位演化 (量子系統的演化過程) 來模擬神經動力學。這篇文章提出了一種隨機量子神經網絡模型，這種模型使用隨機微分方程 (用於描述隨機過程的數學方程) 來模擬神經元的隨機波動，並探討了實現這一模型所面臨的技術挑戰。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網絡 (ANN) → 量子計算基礎 → 量子疊加與糾纏 → 隨機微分方程 → 隨機量子神經網絡 (QNNS)

原文連結

點擊連結

8. 預測眼球運動期間的視覺特徵，獲得與人類視覺皮層對齊的場景表徵

摘要

場景是由物體和表面組成的複雜但結構化的集合，這些組成部分之間存在空間和語義關係。因此，一個有效的視覺系統需要統一的場景表徵，以關聯場景部分及其位置和共同出現。我們假設這種結構可以通過利用主動視覺的時間規律性從自然經驗中自我監督學習：每次凝視揭示了一個與之前的凝視在統計上相關的局部細節。為此，我們提出了「Glimpse Prediction Networks (GPNs)」，這是一種遞歸模型，旨在預測沿自然場景中的人類掃視路徑的下一個凝視的特徵嵌入。GPNs 成功學習了共現結構，並在給定相對掃視位置向量時，對空間排列顯示出敏感性。此外，GPNs 的遞歸變體能夠將多次凝視的信息整合成統一的場景表徵。值得注意的是，這些場景表徵在自然場景觀看過程中與人類 fMRI 反應在中高級視覺皮層中高度一致。關鍵是，GPNs 的性能超越了使用顯式語義目標訓練的架構和數據集匹配的對照組，並達到了或超過了強大的現代視覺基準，幾乎沒有給其他替代方法留下獨特的變異性。這些結果確立了在主動視覺期間進行下一次凝視預測作為一種生物學上合理的、自我監督的途徑，從自然視覺經驗中學習與大腦對齊的場景表徵。

導讀

這篇文章探討了如何通過「Glimpse Prediction Networks (GPNs)」來預測眼球運動期間的視覺特徵，從而獲得與人類大腦視覺皮層對齊的場景表徵。GPNs 是一種遞歸模型（能夠處理序列數據的神經網絡），它學習如何在自然場景中預測下一個視覺凝視的特徵。這種方法利用了人類視覺系統的特性，即每次凝視都能提供與之前凝視相關的視覺信息。研究表明，GPNs 能夠有效地整合多次凝視的信息，並且其性能超越了一些現代視覺基準。

學習路徑

視覺系統基礎 → 神經網絡基礎 → 遞歸神經網絡 (RNN) → 視覺皮層功能 → 自我監督學習 → fMRI 在視覺研究中的應用 → Glimpse Prediction Networks (GPNs)

原文連結

點擊連結

9. 大腦網絡流-拓撲通過Wasserstein空間中的方差最小化

摘要

這項研究提出了一個新的框架，用於測試加權網絡中的拓撲變異性，通過結合Hodge分解與Wasserstein方差最小化。傳統分析方法依賴於原始邊權重，容易受到噪音驅動的擾動影響，限制了其檢測網絡群體間結構差異的能力。網絡信號使用組合Hodge理論分解為多個組件，然後通過持續性圖之間的2-Wasserstein距離來量化拓撲差異。當在Wasserstein空間中比較組內與組間的離散度時，檢驗統計量測量方差的減少。模擬顯示，該方法在抑制小的隨機擾動的同時，保持對真實拓撲差異的敏感性，特別是在應用於Hodge分解流而非原始邊權重時。該框架應用於ADHD多模態治療數據集中的功能性大腦網絡，對比了大麻使用者與非使用者。

導讀

這篇文章介紹了一種新方法，用於分析加權網絡中的拓撲變異性（網絡結構的變化）。傳統方法容易受到噪音影響，這會干擾對網絡結構差異的檢測。該方法使用Hodge分解（將信號分解成不同部分的數學方法）和Wasserstein方差最小化（在Wasserstein空間中減少方差的技術）來提高檢測精度。研究顯示，這種方法能有效區分大腦網絡中真實的結構差異，特別是在分析大麻使用者與非使用者時。

學習路徑

組合數學 → 網絡科學 → Hodge理論 → 拓撲數學 → Wasserstein距離 → 生物醫學信號處理 → ADHD研究

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

10. 結合自然影像刺激與刺激無關的潛在因子來建模動態神經活動

摘要

視覺處理中的神經活動受到外部刺激和大腦內部狀態的影響。理想情況下，一個神經預測模型應該能夠同時考慮這兩者。目前，還沒有動態編碼模型能夠明確地建模潛在狀態和整體神經反應分佈。我們提出了一種概率模型，該模型可以從影片刺激和刺激無關的潛在因子預測神經反應的聯合分佈。在對小鼠V1區域的神經反應進行訓練和測試後，我們發現該模型在對數似然上優於僅使用影片的模型，並且在以其他神經元的反應為條件時，提升了似然性和相關性。此外，我們發現學習到的潛在因子與小鼠行為強烈相關，並且它們展示了與視覺皮層上神經元位置相關的模式，儘管模型訓練時並未使用行為和皮層坐標。我們的研究結果表明，從群體反應中無監督學習潛在因子可以揭示出在不需要行為註釋的情況下，感官處理與行為之間的生物學意義結構。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來預測神經活動，考慮了外部的影片刺激和內部的大腦狀態（潛在因子）。研究人員開發了一個概率模型，能夠預測神經反應的聯合分佈，並在小鼠的視覺皮層（V1區域）進行測試。結果顯示，這個模型比只使用影片刺激的模型更準確，並且能夠揭示與小鼠行為相關的生物學結構。這意味著，即使在沒有行為數據的情況下，模型也能夠從神經元的群體反應中學習到有意義的資訊。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺皮層結構與功能 → 機器學習基礎 → 概率模型 → 無監督學習 → 神經編碼與解碼模型 → 生物學意義的結構分析

原文連結

點擊連結

11. 元學習一種人類高階視覺皮層的情境轉換器模型

摘要

理解高階視覺皮層中的功能性表徵是計算神經科學中的一個基本問題。儘管在大規模數據集上預訓練的人工神經網絡與人類神經反應展現了驚人的表徵一致性，學習可計算影像的視覺皮層模型依賴於個體級別的大規模fMRI數據集。昂貴、耗時且常常不切實際的數據獲取限制了編碼器在新受試者和刺激上的泛化能力。BraInCoRL使用情境學習從少量示例中預測體素級神經反應，無需對新受試者和刺激進行額外微調。我們利用一種轉換器架構，可以靈活地根據變數數量的情境影像刺激進行調整，學習跨多個受試者的歸納偏差。在訓練期間，我們明確地優化模型以進行情境學習。通過聯合調整影像特徵和體素激活，我們的模型學會直接生成更高效的高階視覺皮層體素模型。我們證明了BraInCoRL在低數據情境下，當評估全新影像時，始終優於現有的體素編碼器設計，並且展現出強大的測試時刻縮放行爲。該模型還能泛化到一個全新的視覺fMRI數據集，該數據集使用不同的受試者和fMRI數據獲取參數。此外，BraInCoRL通過關注語義相關的刺激促進了對高階視覺皮層神經信號的更好解釋性。最後，我們展示了我們的框架能夠實現從自然語言查詢到體素選擇性的可解釋映射。

導讀

這篇文章討論了如何理解人類高階視覺皮層的功能性表現。研究人員使用了一種名為BraInCoRL的模型，這是一種基於情境學習（從少量示例中學習的能力）的轉換器架構（Transformer Architecture，一種深度學習模型）。這個模型不需要對新受試者和刺激進行額外微調就能預測神經反應，並且在低數據情境下表現優於現有模型。該模型還能泛化到不同的fMRI數據集，並且能夠將自然語言查詢轉換為體素選擇性（特定神經元對特定刺激的反應）。

學習路徑

神經科學基礎 → 計算神經科學 → 人工神經網絡 → 轉換器架構 → fMRI數據分析 → 情境學習 → 高階視覺皮層功能表徵

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 利用專家混合與遺傳算法預測抗菌素耐藥性

摘要

抗菌素耐藥性（AMR）是一個日益嚴重的全球健康危機，需要快速且可靠的預測框架來捕捉其複雜的進化動態。傳統的抗菌素敏感性測試（AST）雖然準確，但過程繁瑣且耗時，限制了其在臨床上的規模化應用。現有的計算方法主要依賴於單核苷酸多態性（SNP）分析，未能考慮到如水平基因轉移（HGT）和基因組層次互動等進化驅動因素。

本研究介紹了一種新穎的進化專家混合（Evo-MoE）框架，整合了基因組序列分析、機器學習和進化算法來建模和預測AMR的進化。專家混合模型以多種抗生素的標記基因組數據為訓練基礎，作為預測核心，估算每個基因組的耐藥性可能性。該模型被嵌入為遺傳算法中的適應度函數，旨在模擬AMR在多代中的發展。每個基因組作為群體中的個體，經歷突變、交叉和選擇，由預測的耐藥性概率引導。

結果顯示的進化軌跡揭示了耐藥性獲得的動態路徑，提供了在選擇性抗生素壓力下基因組進化的機制洞見。對突變率和選擇壓力的敏感性分析證明了模型的穩健性和生物學合理性。通過與精選的AMR數據庫和文獻證據進行驗證，進一步證實了該框架的預測準確性。這種綜合方法連接了基因組預測和進化模擬，提供了一個強大的工具來理解和預測AMR動態，並可能指導合理的抗生素設計和政策干預。

導讀

抗菌素耐藥性（AMR）是指細菌等病原體對抗生素產生抵抗能力的現象，這對全球健康構成了重大威脅。傳統的抗菌素敏感性測試（AST）雖然能夠準確測定耐藥性，但其過程非常耗時且難以大規模應用。現有的計算方法主要依賴於單核苷酸多態性（SNP），這是一種基因變異形式，但這些方法未能充分考慮其他重要的進化因素，如水平基因轉移（HGT，基因在不同物種間的轉移）和基因組層次的互動。

本研究提出了一種新方法，稱為進化專家混合（Evo-MoE）框架。這一框架結合了基因組序列分析、機器學習和進化算法，能夠更有效地預測AMR的進化過程。該方法的核心是專家混合模型，這是一種機器學習模型，能夠預測不同基因組對抗生素的耐藥性。這個模型被用作遺傳算法中的適應度函數，模擬耐藥性在多代中如何發展。通過這種方法，我們可以更好地理解和預測抗菌素耐藥性的動態變化。

學習路徑

基因組學 → 單核苷酸多態性（SNP）分析 → 水平基因轉移（HGT） → 機器學習 → 遺傳算法 → 專家混合模型（Mixture of Experts） → 抗菌素耐藥性（AMR）預測

原文連結

點擊連結

13. 可解釋的深度學習框架用於癌症治療靶點優先排序，利用PPI中心性和節點嵌入

摘要

我們開發了一種可解釋的深度學習框架，將蛋白質-蛋白質相互作用（PPI）網絡的中心性指標與節點嵌入整合，用於癌症治療靶點的優先排序。從STRING數據庫的交互中構建了一個高置信度的PPI網絡，計算了六個中心性指標：度（degree）、強度（strength）、中介中心性（betweenness）、接近中心性（closeness）、特徵向量中心性（eigenvector centrality）和聚類係數（clustering coefficient）。Node2Vec嵌入捕捉了潛在的網絡拓撲。結合特徵訓練XGBoost和神經網絡分類器，使用DepMap C RISP R必需性分數作為真實標準。通過GradientSHAP分析評估模型可解釋性，量化特徵貢獻。我們開發了一種新穎的混合評分方法，將模型概率預測與SHAP歸因幅度結合，以增強基因優先排序。我們的框架在識別最重要的10%基因方面達到了最先進的表現，AUROC為0.930，AUPRC為0.656。GradientSHAP分析顯示中心性測量對預測有顯著貢獻，其中度中心性與基因必需性呈現最強的相關性（ $\rho = -0.357$ ）。混合評分方法創建了穩健的基因優先排序，成功識別了已知的必需基因，包括核糖體蛋白（RPS27A, RPS17, RPS6）和癌基因（MYC）。這項研究提出了一種基於人類的組合 $\textit{in silico}$ 框架，成功地將網絡生物學與可解釋AI結合，用於治療靶點的發現。該框架通過特徵歸因分析提供了機制透明性，同時保持最先進的預測性能。其可重現的設計和依賴於人類分子數據集展示了無需動物的下一代建模的實踐範例，用於癌症治療靶點的發現和優先排序。

導讀

這篇文章介紹了一個新的深度學習框架，用於優先排序癌症治療靶點。該框架結合了蛋白質-蛋白質相互作用（PPI）網絡的中心性指標（例如度、強度等）和節點嵌入（Node2Vec，一種用於學習網絡節點表示的方法），以提高基因優先排序的準確性。通過使用XGBoost和神經網絡模型，並利用GradientSHAP（一種解釋模型預測的方法）分析，研究人員能夠識別出對癌症治療至關重要的基因。這項研究展示了一種不依賴動物模型的創新方法，結合網絡生物學與人工智慧，為未來的癌症治療靶點發現提供了新的思路。

學習路徑

生物學基礎 → 網絡生物學 → 蛋白質-蛋白質相互作用（PPI） → 深度學習基礎 → Node2Vec → XGBoost → GradientSHAP → 癌症治療靶點發現

原文連結

點擊連結

14. 利用生成式人工智慧縮小基因型與表現型之間的差距

摘要

基因型與表現型之間的差距一直是複雜性狀遺傳解析的一大障礙，並隨著基因組數據的爆炸性增長而加劇（例如，英國生物銀行全基因組測序研究中已識別出15億個變異），而人類定義的表現型則持續稀缺且主觀。數位表現型學提供了一種潛在的解決方案，但現有工具無法平衡可擴展的非人工表現型生成與這些定量性狀的生物學可解釋性。我們在此報告AIPheno，這是第一個生成式AI驅動的「表現型測序儀」，能夠縮小這一差距。它可以從影像數據中高通量、無監督地提取數位表現型，並通過生成網絡分析解鎖其生物學意義。AIPheno將影像模態轉化為豐富的定量性狀來源，顯著增強跨物種遺傳發現，包括新穎的基因位點如CCBE1（人類）、KITLG-TMTC3（家鴿）和SOD2-IGF2R（豬）。其生成模組通過合成變異特异性圖像來解碼AI衍生的表現型，從而提供可行的生物學見解。例如，它闡明了OCA2-HERC2位點如何通過血管能見度調節將色素沉著與視網膜血管性狀多效性地聯繫起來。AIPheno整合了可擴展的非人工表現型生成、增強的遺傳發現能力和生成機制解碼，建立了一個變革性的閉環範式。這項工作解決了長期存在的基因型-表現型不平衡，重新定義了數位表現型的效用，加速了遺傳關聯的轉化，對人類健康和農業具有深遠的影響。

導讀

基因型（genotype）是指一個有機體的遺傳構成，而表現型（phenotype）則是這些基因表達出來的可觀察特徵。由於基因組數據量的迅速增長，如何有效地將基因型轉化為有意義的表現型成為一大挑戰。AIPheno是一種新型的生成式人工智慧工具，能夠從影像數據中自動提取數位表現型，並通過生成網絡分析（generative network analysis）解釋其生物學意義。這不僅提高了遺傳發現的效率，還能提供具體的生物學見解，例如解釋某些基因位點如何影響多種性狀。這項技術可能會對人類健康和農業產生重要影響。

學習路徑

遺傳學基礎 → 基因型與表現型 → 數位表現型學 → 生成式人工智慧 → 生成網絡分析 → 基因組數據分析 → 生物信息學應用

原文連結

點擊連結

15. 評估與評分伊波拉病毒蛋白質對接模型使用PIsToN

摘要

蛋白質對接 (Protein-protein docking) 對於理解蛋白質如何互動至關重要。許多對接工具已被開發出來，用以發現兩個互動蛋白質的可能構象。然而，這些對接工具的可靠性和成功取決於其評分函數。準確且高效的評分函數對於區分本地和非本地對接模型至關重要，以確保對接工具的準確性。與其他領域一樣，深度學習方法在此也引入了創新的評分函數。一個出色的工具，稱為蛋白質結合界面轉換網絡 (Protein binding Interfaces with Transformer Networks, 簡稱PIsToN)，能夠有效區分類似本地的對接模型和非本地或錯誤的構象。PIsToN顯著優於現有的評分函數。我們使用從伊波拉病毒蛋白VP40與宿主細胞的Sec24c蛋白結合所得的複合模型作為範例，展示如何使用PIsToN評估對接模型。

導讀

蛋白質對接是研究蛋白質如何互動的一個重要方法。對接工具需要一個好的評分函數來確保其準確性。評分函數的作用是幫助區分正確的對接模型 (native) 和不正確的模型 (non-native)。PIsToN是一種利用深度學習技術的工具，可以有效地評分和區分這些模型。這篇文章以伊波拉病毒的蛋白質VP40和宿主細胞的Sec24c蛋白為例，展示了如何使用PIsToN來評估對接模型。

學習路徑

蛋白質結構 → 蛋白質對接 → 評分函數 → 深度學習在生物信息學中的應用 → PIsToN工具的使用

原文連結

點擊連結

16. 多尺度格拉斯曼流形於單細胞數據分析中的應用

摘要

單細胞數據分析旨在基於高維基因表達譜來表徵細胞異質性。傳統方法將每個細胞表示為歐幾里得空間中的向量，這限制了它們捕捉內在相關性和多尺度幾何結構的能力。我們提出了一種基於格拉斯曼流形的多尺度框架，將機器學習與子空間幾何結合，用於單細胞數據分析。通過在多個表示尺度下生成嵌入，該框架將來自不同幾何視角的特徵整合到統一的格拉斯曼流形中。引入了一種基於功率的尺度採樣函數來控制尺度的選擇，並在不同解析度間平衡信息。在九個基準單細胞RNA-seq數據集上的實驗表明，該方法有效地保留了有意義的結構，並在小到中等規模的數據集上提供了穩定的聚類性能。這些結果表明，格拉斯曼流形為分析單細胞數據提供了一個連貫且信息豐富的基礎。

導讀

單細胞數據分析是研究每個細胞的基因表達差異（異質性）的過程。傳統上，這些數據被表示為歐幾里得空間中的向量，但這種方法可能無法充分捕捉細胞間的複雜關係和多層次的幾何結構。本文提出了一種新的方法，利用格拉斯曼流形（一種數學結構，用於表示子空間的集合）來更好地分析這些數據。該方法通過在不同尺度上生成數據嵌入，並將這些嵌入整合到一個統一的格拉斯曼流形中，從而更好地保留數據中的重要結構，特別是在小型和中型數據集上，能夠提供穩定的聚類效果。

學習路徑

線性代數 → 歐幾里得空間 → 流形學 → 格拉斯曼流形 → 單細胞RNA-seq數據分析 → 機器學習在生物信息學中的應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 實用的生物網路因果評估指標

摘要

從生物數據中估算因果網路是系統生物學中的關鍵步驟。在評估推斷出的網路時，基於其干預效果進行評估對於後續的概率推理和潛在藥物靶點的識別尤為重要。在基因調控網路推斷的背景下，生物數據庫通常被用作參考來源。這些數據庫通常以定性而非定量的方式描述關係。然而，很少有評估指標考慮到這種定性特性。為了解決這一問題，我們開發了一種指標，稱為符號增強結構干預距離（sSID），以及一種結合干預淨效應的加權sSID。通過模擬和對真實轉錄組數據集的分析，我們發現我們提出的指標能夠識別出與傳統指標不同的最佳算法，且由sSID選擇的網路在使用轉錄組數據進行臨床協變數分類任務中表現更佳。這表明sSID可以區分結構正確但功能不正確的網路，突顯其作為一種更具生物學意義和實用的評估指標的潛力。

導讀

在系統生物學中，了解生物網路的因果關係是非常重要的，這有助於識別潛在的藥物靶點。傳統上，生物數據庫提供的關係多是定性的（不涉及數值的），這使得評估這些網路的準確性變得困難。為此，研究人員開發了一種新的評估指標，稱為符號增強結構干預距離（sSID），它能更好地評估網路的干預效果。這個指標可以幫助識別那些在結構上正確但在功能上可能不正確的網路，從而提供更有意義的生物學評估。

學習路徑

系統生物學 → 基因調控網路 → 因果推斷 → 生物數據庫 → 評估指標（如sSID）

原文連結

點擊連結

18. 因果推斷、生物標記發現、圖神經網絡、特徵選擇

摘要

從高通量轉錄組學數據中發現生物標記對於推進精準醫療至關重要。然而，現有的方法往往忽視了基因與基因之間的調控關係，並且在不同數據集之間缺乏穩定性，這導致虛假的相關性與真正的因果效應混淆。為了解決這些問題，我們開發了一種因果圖神經網絡（Causal-GNN）方法，將因果推斷與多層圖神經網絡（GNNs）結合。這一方法的關鍵創新在於整合了因果效應估計以識別穩定的生物標記，並結合基於GNN的傾向評分機制，利用跨基因調控網絡。實驗結果表明，我們的方法在四個不同的數據集和四個獨立的分類器中均達到了一致的高預測準確性。此外，與傳統方法相比，它能夠識別出更穩定的生物標記。我們的工作提供了一個穩健、高效且具有生物學可解釋性的生物標記發現工具，展示了其在醫學領域廣泛應用的強大潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來發現生物標記（Biomarker，一種可以指示生物過程或疾病狀態的分子）。傳統的方法在分析基因數據時，常常忽略了基因之間的調控關係，這可能導致錯誤的結論。為了解決這個問題，研究人員開發了一種結合因果推斷（Causal Inference，研究變量之間因果關係的方法）和圖神經網絡（Graph Neural Network，一種用於處理圖結構數據的神經網絡）的新技術。這種技術能夠更準確地識別穩定的生物標記，並且在多個數據集和分類器中表現出色。

學習路徑

生物學基礎 → 基因組學 → 生物標記 → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 圖神經網絡 → 因果推斷 → 生物信息學應用

原文連結

點擊連結

19. Bizard：一個加速與提升生物醫學數據可視化的社群驅動平台

摘要

生物醫學研究日益依賴異質且高維度的數據集，但有效的可視化仍然受到分散代碼資源、編程門檻高及缺乏特定領域指導的阻礙。Bizard 是一個開源的可視化代碼庫，專為簡化生物醫學研究中的數據分析而設計。它匯集了多樣化的可執行可視化腳本，使研究人員能夠選擇並定制最佳的圖形方法，以滿足其具體研究需求。該平台具備直觀的界面，配備了高級瀏覽和過濾功能、詳盡的教程和互動討論論壇，促進知識傳播。通過其社群驅動的模式，Bizard 推動持續的完善和功能擴展，成為提升生物醫學數據可視化和分析標準的重要資源。利用 Bizard 的基礎設施，研究人員可以增強其可視化能力，推動方法學進步，並提高解釋的嚴謹性，最終加速精準醫療和個人化治療的發展。Bizard 可在 <https://openbio.github.io/Bizard/> 免費訪問。

導讀

Bizard 是一個專為生物醫學研究設計的開源平台，旨在解決數據可視化中的常見問題。由於生物醫學數據通常是異質（不同類型的數據混合）且高維度（包含許多變量），有效的可視化變得複雜。Bizard 提供了一個集成的代碼庫，讓研究人員可以選擇和調整適合其研究需求的可視化方法。該平台不僅提供多樣化的可視化工具，還有教程和討論論壇，幫助用戶提升技能。這種社群驅動的模式確保了平台的持續改進，對於推進精準醫療（根據個體差異進行治療）和個人化治療（根據個人特徵量身定制的治療方案）具有重要意義。

學習路徑

生物醫學數據 → 數據可視化基礎 → 開源平台使用 → 生物醫學數據可視化工具 → 精準醫療與個人化治療

原文連結

點擊連結

20. 基於圖神經網路的強化學習用於控制生物網路 – GATTACA 框架

摘要

細胞重編程，即將一種細胞類型人為轉化為另一種細胞類型，由於其在治療複雜疾病方面的潛力，正吸引越來越多的研究關注。然而，通過傳統的濕實驗室實驗來識別有效的重編程策略，往往受到時間和成本的限制。在這項研究中，我們探討使用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning, DRL）來控制複雜生物系統的布林網路模型，如基因調控和信號傳導路徑網路。我們針對細胞重編程的異步更新模式下的布林網路模型，提出了一個新的控制問題。為了解決這一問題，我們設計了一個可擴展的計算框架——GATTACA。為了促進框架的可擴展性，我們考慮了先前引入的偽吸引子（pseudo-attractor）概念，並改進了有效識別偽吸引子狀態的程序。接著，我們將圖神經網路與圖卷積運算結合到DRL代理的行動-價值函數的人工神經網路近似器中。這使我們能夠利用生物系統結構的現有知識，並間接有效地將系統的建模動態編碼到潛在表示中。對文獻中多個大型、真實世界的生物網路進行的實驗，證明了我們方法的可擴展性和有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來控制生物網路，特別是基因調控和信號傳導路徑網路，這些網路在生物學中非常重要。研究者使用了一種稱為深度強化學習（DRL）的技術，這是一種機器學習方法，能夠通過試錯來學習最佳策略。文章中提到的布林網路模型是一種用來模擬生物系統的數學模型，異步更新模式則是指網路中各節點更新的時間不一致。GATTACA框架則是研究者設計的一個計算工具，用來解決這些問題。偽吸引子是系統在動態過程中可能達到的穩定狀態，圖神經網路是一種能夠處理圖形數據的神經網路，圖卷積運算則是用來分析這些數據的技術。

學習路徑

細胞生物學 → 基因調控網路 → 布林網路模型 → 深度學習 → 強化學習 → 深度強化學習 → 圖神經網路 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

21. SAGA：生成式AI影片來源歸屬

摘要

生成式AI的快速發展導致了超逼真的合成影片的出現，這增加了濫用的風險，並超出了傳統真偽檢測器的能力範圍。我們推出了SAGA（生成式AI影片的來源歸屬），這是第一個全面的框架，旨在大規模解決AI生成影片來源歸屬的迫切需求。與傳統檢測不同，SAGA能識別使用的特定生成模型。它在五個層級上提供多層次的歸屬：真實性、生成任務（如T2V/I2V）、模型版本、開發團隊和精確的生成器，提供更豐富的鑑識見解。我們的新型影片轉換器架構利用強大的視覺基礎模型的特徵，有效捕捉時空偽影。關鍵是，我們引入了一種數據高效的預訓練和歸屬策略，使SAGA僅使用每類0.5%的來源標記數據即可達到最先進的歸屬效果，匹敵完全監督的表現。此外，我們提出了時間注意簽名（T-Sigs），這是一種新穎的可解釋性方法，能夠可視化學習到的時間差異，首次解釋了為什麼不同的影片生成器是可區分的。大量的公共數據集實驗，包括跨域場景，證明SAGA為合成影片來源設立了新標準，為鑑識和監管應用提供了關鍵且可解釋的見解。

導讀

隨著生成式AI技術的進步，合成影片變得越來越逼真，這帶來了新的挑戰，尤其是在識別這些影片的來源方面。SAGA是一個專門為解決這一問題而設計的系統。它不僅能夠檢測影片的真偽，還能識別出影片是由哪個生成模型製作的。這對於鑑識（法醫學中的數字證據分析）和監管機構來說非常重要，因為它提供了更深入的影片來源信息。SAGA使用了一個稱為影片轉換器的技術，這是一種能夠分析影片中時間和空間特徵的工具，並且它能夠在僅使用少量數據的情況下達到高效的效果。時間注意簽名（T-Sigs）則是一種幫助理解為何不同影片生成器能被區分的工具。

學習路徑

生成式AI → 合成影片技術 → 影片來源歸屬 → 影片轉換器架構 → 時間注意簽名（T-Sigs）

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

22. SarcGraph 用於高通量分析心肌肌節組織與收縮功能的區域性分析

摘要

人類誘導多能幹細胞衍生的心肌細胞（hiPSC-CMs）的時間序列影像提供了豐富的細胞結構和收縮功能資訊。然而，穩定地生成組織樣本並進行大規模實驗具有挑戰性。二維心肌束（2DMB）平台透過標準化組織幾何形狀，解決了這些限制，實現了在類似心臟剛度的彈性基質上進行的生理性單軸收縮。2DMB 非常適合使用螢光報導基因進行肌節成像，但由於其較大且更具生理意義的肌節位移和速度，以往的肌節追蹤流程並不可靠。在此，我們介紹了 SarcGraph 的改進版本，這是一個用於肌節檢測和追蹤的開源 Python 軟體包，能夠自動分析高幀率的 2DMB 錄影。關鍵改進包括：1) 採用逐幀肌節檢測方法並自動化組織分割與空間分區，2) 使用高斯過程回歸進行信號去噪，3) 整合自動收縮相檢測流程。這些增強功能使得可以完全自動化地提取整個 2DMB 組織和不同組織區域的結構組織和功能收縮指標。我們還提供了一組包含 130 個基線和藥物處理樣本的示例影片數據集，通過哈佛數據庫發布。透過提供開源工具和數據集，我們旨在促進工程心肌組織的高通量分析，並推動 hiPSC-CM 研究社群的集體進步。

導讀

這篇文章探討了一種名為 SarcGraph 的工具，這是一個用於分析心肌細胞（hiPSC-CMs）的開源 Python 軟體包。心肌細胞是從人類誘導多能幹細胞（hiPSC）衍生而來的。研究中使用的二維心肌束（2DMB）平台，能夠模擬心臟的收縮行為。SarcGraph 的改進使得可以自動化地分析心肌束的結構和功能，這對於研究心肌細胞的收縮功能非常重要。透過這些改進，研究者可以更有效率地進行大規模實驗，進一步推動心肌細胞研究的進展。

學習路徑

細胞生物學 → 心肌細胞學 (Cardiomyocyte Biology) → 誘導多能幹細胞 (iPSC) →
心肌生理學 (Cardiac Physiology) → 生物影像分析 (Bioimage Analysis) →
機器學習在生物醫學中的應用 → Python 程式設計 → 開源軟體開發

原文連結

點擊連結

23. 磷酸化蛋白質組學方法優化及其在刺激Jurkat細胞中的應用

摘要

在臨床蛋白質組學中，可用的輸入樣本通常有限。此外，磷酸化蛋白質組學特別受到關注，因為這些翻譯後修飾（PTMs）的失調與癌症等各種疾病有關。因此，我們通過磷酸化-批量滴定和低輸入起始材料評估了低輸入磷酸化蛋白質組學的可行性。我們發現，由於在準備低輸入起始材料時樣本的損失，通過磷酸化-批量滴定可以識別更多的磷酸化肽。此外，我們探討了不同的裂解緩衝液和煮沸時間對甲醛固定細胞去交聯效率的影響，因為細胞和組織通常會被固定以便保存和通過流式細胞儀（FACS）進行排序。我們發現，在0.05M Tris pH 7.6中加入5% SDS煮沸60分鐘可以產生最多的磷酸化肽。最後，我們將Evotips Pure和磷酸化-批量滴定應用於處理過的Jurkat細胞，並識別出7個涉及T細胞刺激的磷酸化位點。

導讀

這篇文章探討了如何在樣本有限的情況下進行磷酸化蛋白質組學研究。磷酸化蛋白質組學是研究蛋白質翻譯後修飾（PTMs）的一個重要領域，尤其是因為這些修飾與疾病如癌症有關。研究中使用了磷酸化-批量滴定的方法，這是一種技術用來提高磷酸化肽的識別率。此外，研究還測試了不同的裂解緩衝液和煮沸時間來提高固定細胞的去交聯效率，這對於細胞保存和排序非常重要。最後，研究在Jurkat細胞（一種T細胞白血病細胞系）中應用了這些技術，並識別了與T細胞刺激相關的磷酸化位點。

學習路徑

蛋白質組學基礎 → 翻譯後修飾（PTMs） → 磷酸化蛋白質組學 → 磷酸化-批量滴定技術 → 流式細胞儀（FACS） → Jurkat細胞研究

原文連結

點擊連結

24. 將基因組學整合到多模態電子健康紀錄基礎模型中

摘要

這篇論文介紹了一種創新的電子健康紀錄（EHR）基礎模型，將多基因風險評分（Polygenic Risk Scores, PRS）作為基礎數據模態，超越傳統僅依賴EHR的方法，以建立更全面的健康概況。利用來自「我們的全部」（All of Us, AoU）研究計畫的廣泛且多樣的數據，這個多模態框架旨在學習臨床數據與遺傳傾向之間的複雜關係。該方法將生成式人工智慧的進步擴展到EHR基礎模型領域，增強了預測能力和可解釋性。在AoU數據上的評估顯示該模型對各種疾病發作，特別是第二型糖尿病（Type 2 Diabetes, T2D）的預測價值，並闡明了PRS和EHR數據之間的相互作用。這項工作還探索了用於自定義分類任務的遷移學習，展示了該架構的多功能性和效率。這種方法對於揭示疾病預測的新見解、主動健康管理、風險分層和個性化治療策略至關重要，為在醫療保健中生成更個性化、公平且可行的現實世界證據奠定了基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，將基因數據（如多基因風險評分，PRS）整合到電子健康紀錄（EHR）中，以建立更完整的健康資料。這樣的整合可以更好地預測疾病風險，例如第二型糖尿病（T2D），並且有助於個性化的健康管理和治療策略。文章還討論了如何利用遷移學習（transfer learning，一種機器學習技術）來進行自定義分類任務，顯示出這種架構的靈活性和效率。

學習路徑

遺傳學 → 基因組學 → 電子健康紀錄（EHR） → 多基因風險評分（PRS） → 生成式人工智慧（Generative AI） → 遷移學習（Transfer Learning）

原文連結

點擊連結

25. GROVER：專家調控的圖引導組學與視覺表示，用於自適應空間多組學融合

摘要

有效地建模多模態空間組學數據對於理解組織的複雜性和潛在的生物學機制至關重要。雖然空間轉錄組學、蛋白質組學和表觀基因組學能夠捕捉分子特徵，但它們缺乏病理形態學的背景。因此，將這些組學與組織病理學圖像整合是全面分析疾病組織的關鍵。然而，組學、影像和空間模態之間的巨大異質性帶來了重大挑戰。簡單地融合語義上不同的來源常常導致模糊的表示。此外，高解析度組織學圖像與低解析度測序點之間的解析度不匹配使得空間對齊更加複雜。樣本準備過程中的生物學擾動進一步扭曲了模態特異性的信號，阻礙了準確的整合。為了解決這些挑戰，我們提出了一種名為GROVER的框架，用於自適應整合空間多組學數據。GROVER利用基於Kolmogorov-Arnold網絡的圖卷積網絡編碼器來捕捉每個模態及其關聯的空間結構之間的非線性依賴性，從而產生表達性強的模態特異性嵌入。為了對齊這些表示，我們引入了一種點特徵對比學習策略，明確優化每個點上模態之間的對應關係。此外，我們設計了一種動態專家路由機制，自適應地為每個點選擇信息豐富的模態，同時抑制噪聲或低質量的輸入。在真實世界的空間組學數據集上的實驗表明，GROVER優於現有的基準，提供了一種穩健可靠的多模態整合解決方案。

導讀

GROVER是一種新穎的框架，旨在解決多模態空間組學數據整合的挑戰。多模態（多種數據來源）包括空間轉錄組學（研究基因表達的空間分佈）、蛋白質組學（研究蛋白質的結構和功能）和表觀基因組學（研究基因表達調控的化學修飾）。這些數據與組織病理學圖像（顯微鏡下的組織圖像）整合，可以更全面地分析疾病組織。GROVER使用圖卷積網絡（Graph Convolutional Network，一種處理圖結構數據的神經網絡）來捕捉不同模態之間的關係，並使用對比學習（contrastive learning，一種機器學習技術）來優化模態之間的對應關係。這種方法能夠自適應地選擇有用的信息，並抑制不必要的噪聲，從而提高數據整合的準確性和可靠性。

學習路徑

生物學基礎 → 基因組學 → 蛋白質組學 → 表觀基因組學 → 空間轉錄組學 → 組織病理學 → 機器學習基礎 → 神經網絡 → 圖卷積網絡 → 對比學習 → 多模態數據整合

原文連結

點擊連結

26. 自適應多尺度整合解鎖組織病理學圖像中的細胞註釋

摘要

識別常規組織病理學圖像中的細胞類型和亞型，對於提升人類疾病的計算理解至關重要。現有的基於切片的模型可以捕捉到詳細的細胞核形態，但往往未能納入影響細胞功能和身份的更廣泛的組織背景。此外，現有的人類註釋通常是粗略的，並且在不同研究中分佈不均，這使得難以獲得細緻的亞型級別監督。為了解決這些限制，我們引入了NuClass，一個受病理學家工作流程啟發的框架，用於細胞層次的細胞核形態和微環境背景的多尺度整合。NuClass包含兩個主要組件：Path local，專注於從224x224像素切片中提取細胞核形態；以及Path global，建模周圍1024x1024像素的鄰域。一個可學習的門控模塊自適應地平衡局部細節和背景線索。為了促進互補學習，我們引入了一個不確定性引導的目標，指導全局路徑優先考慮局部路徑不確定的區域。我們還提供校準的置信度估計和Grad-CAM可視化以增強可解釋性。為了克服高質量註釋的缺乏，我們從Xenium空間轉錄組學測試中構建了一個標記引導的數據集，為八個器官和16個類別的超過兩百萬個細胞提供單細胞分辨率的標籤。在三個完全獨立的隊列上進行評估，NuClass在其表現最佳的類別中達到了高達96%的F1分數，超越了強大的基線。我們的結果表明，多尺度、不確定性感知的融合可以彌合切片級病理學基礎模型和可靠的細胞級表型預測之間的差距。

導讀

這篇文章介紹了一種名為NuClass的新方法，用於改善組織病理學圖像中的細胞註釋。傳統方法通常只能看到細胞的細節，而忽略了周圍的組織背景。NuClass通過整合細胞核形態（Path local）和周圍環境（Path global），並使用一個可學習的門控模塊來平衡這兩者，從而克服了這一問題。此外，NuClass還利用不確定性引導的方法，讓模型更專注於不確定的區域，並提供可視化工具（Grad-CAM）來提高解釋性。這不僅提高了細胞註釋的準確性，還能在缺乏高質量註釋的情況下，利用新的數據集來進行訓練。

學習路徑

組織病理學 → 細胞核形態學 → 圖像處理 → 機器學習 → 深度學習 → 多尺度整合技術 → 不確定性引導學習 → Grad-CAM可視化技術

原文連結

點擊連結